

MADSON ALLAN DE LUNA ARAGÃO

Engenheiro de Bioinformática | Desenvolvimento de Software | Data Analyst

Belo Horizonte, MG, Brasil | madsondeluna@gmail.com

madsondeluna.com | GitHub | LinkedIn | Google Scholar | ORCID

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de bioinformática e desenvolvedor de software científico, com cerca de 10 anos em pesquisa e mais de 5 anos em desenvolvimento e gestão de produtos, projetos e equipes. Desenvolve aplicações web, APIs, ferramentas Python e pipelines que integram dados biológicos, aprendizado de máquina e computação de alto desempenho (HPC). Criador de soluções como AMPIdentifier, GenVar e BILBO, com atuação em genômica, biologia estrutural e pesquisa com modelos generativos para peptídeos antimicrobianos. Experiência com produtos de IA e IoT, requisitos, MVPs, roadmaps e stakeholders. Atualmente, Engenheiro de Bioinformática e Head de Ciência de Dados na Biotech Business; Nextflow Ambassador.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Biotech Business

Out 2025 – atual

Engenheiro de Bioinformática e Head de Ciência de Dados | Ago 2026 – atual

Bioinformata Pleno | Out 2025 – Jul 2026

- Desenvolvimento de soluções para análise de dados biológicos na agroindústria, incluindo aplicações de aprendizado de máquina e visão computacional, APIs e integração com bancos de dados.
- Tradução de necessidades científicas e de negócio em requisitos, prioridades e entregas; participação na definição de roadmap e evolução das soluções com pesquisa e negócio.

PickCells | Analista de Pesquisa e Desenvolvimento

Out 2020 – Ago 2023 | Recife, PE

- Prototipagem, desenvolvimento e validação de produtos de IoT e IA para reconhecimento de padrões em imagens clínicas; definição de requisitos, MVPs, roadmaps e KPIs.
- Pesquisa de mercado e usuários, coleta de feedback e alinhamento com stakeholders; organização das entregas com práticas Agile, Lean e Scrum.

Hospital das Clínicas da UFPE / EBSERH | Estagiário de Patologia Clínica

Out 2021 – Mar 2022 | Recife, PE

- Triagem, hematologia, bioquímica, urinálise, microbiologia, hormônios e sorologia; análises laboratoriais e controle de qualidade.

PickCells | Estagiário de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Abr 2020 – Ago 2020 | Recife, PE

- Participação no desenvolvimento de soluções para diagnóstico molecular de SARS-CoV-2.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E DE PRODUTOS

Programação e software: Python, R, Bash/Shell, SQL, Java, JavaScript, HTML/CSS; FastAPI, Flask, React, APIs REST, GraphQL, CLI.

Dados e visualização: pandas, NumPy, estatística aplicada, ETL, modelagem e governança de dados; PostgreSQL, MySQL, SQLite, Redis; Tableau e Power BI.

IA e aprendizado de máquina: scikit-learn, Random Forest, SVM, gradient boosting, engenharia de atributos, validação de modelos, visão computacional; pesquisa com deep learning, Transformers e modelos generativos.

Workflows e HPC: Linux/Unix, Slurm, Nextflow, Snakemake, automação e gerenciamento de recursos; Docker, Docker Compose, Git/GitHub, pytest, documentação e versionamento de releases.

Bioinformática e modelagem: genômica, transcriptômica, montagem, mineração e anotação de genomas; análise de variantes, proteínas e membranas, design de proteínas, docking e dinâmica molecular; GROMACS e PyMOL.

Produtos e colaboração: ciclo de vida de produtos, requisitos, MVPs, roadmap, KPIs, backlog, Scrum, Kanban, Lean, UCD e Design Thinking; liderança de equipes, stakeholders, pesquisa com usuários e comunicação técnica e de negócio.

Ferramentas de trabalho: Figma, Miro, Jira, Trello, Azure, Notion e Google Workspace; prototipagem, wireframes, jornadas de usuários e data storytelling.

PROJETOS EM DESTAQUE

AMPIdentifier | Python, scikit-learn, CLI

Ferramenta de identificação de peptídeos antimicrobianos: leitura de FASTA, descritores físico-químicos, classificação e exportação de resultados. Aplicação web e pacote Python documentados. Registro de software no INPI: BR 51 2025 005859-4.

GenVar Dashboard | FastAPI, React, Redis, Docker, pytest

Aplicação para explorar genes e variantes, integrando Ensembl, gnomAD, ClinVar, AlphaFold, UniProt e MyVariant.info. Arquitetura com front-end, API e cache; containerização e testes de serviços e integrações. Projeto do MBA em Engenharia de Software.

BILBO | Python, CLI, GROMACS

Construção de bicamadas lipídicas e posicionamento de proteínas e peptídeos; geração de estruturas iniciais e relatórios para preparar simulações de dinâmica molecular. Documentação e testes automatizados.

GETVar | Python, Flask, Snakemake, Bootstrap

Aplicação para processamento de arquivos VCF e anotação de variantes, com workflows integrados a dbSNP, ClinVar e Ensembl.

Plant eIF4E Atlas | Python, SQL, ETL, APIs

Integração de dados sobre proteínas eIF4E de plantas, com pipeline ETL, modelo de dados e exploração taxonômica e funcional. Projeto da Especialização em Ciência de Dados e Analytics.

Outros projetos e aplicações: github.com/madsondeluna | Portfólio completo

EXPERIÊNCIA EM PESQUISA APLICADA

UFMG | Pesquisador em Bioinformática, doutorado

Ago 2024 – atual | Belo Horizonte, MG

- Pesquisa com deep learning e modelos generativos para identificação e design de peptídeos antimicrobianos; integração de análises de sequências, propriedades moleculares, modelagem estrutural e simulações de interação com membranas.

UFPE, Departamento de Genética | Pesquisador em Bioinformática, mestrado

Jun 2022 – Jul 2024 | Recife, PE

- Desenvolvimento do AMPIdentifier: preparação de dados, descritores e comparação de modelos de ML. Identificação e caracterização de cinco defensinas de *Ricinus communis* por genômica, transcriptômica e modelagem molecular.

UFPE, Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal | Iniciação científica

Jan 2020 – Mai 2022 | Recife, PE

- Pesquisa de peptídeos antimicrobianos bioinspirados e de sequências eIF4E em *Vigna*, relacionadas à defesa contra patógenos.

Fiocruz, Instituto Aggeu Magalhães | Iniciação científica

Nov 2016 – Dez 2019 | Recife, PE

- Biologia estrutural, química computacional, modelagem e engenharia de proteínas em pesquisas com aplicações diagnósticas e vacinais, no Departamento de Virologia e Terapia Experimental.

UFPE, Instituto Keizo Asami | Iniciação científica

Mai 2015 – Dez 2016 | Recife, PE

- Biologia molecular, genética humana e bioinformática: marcadores de ancestralidade e predição de fenótipos em genética forense, em colaboração com a Polícia Científica de Pernambuco.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Bioinformática | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 2024 – atual

MBA em Engenharia de Software | Universidade de São Paulo (USP) | Conclusão prevista: dezembro de 2026

Especialização em Ciência de Dados e Analytics | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | 2026

Mestrado em Genética e Biologia Molecular | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 2024

Bacharelado em Biomedicina | UFPE | 2022

Técnico em Desenvolvimento de Software | ETEPE | 2013

Idiomas: Português: nativo | Inglês: avançado

CERTIFICAÇÕES E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR SELECIONADAS

Docker Foundations Professional Certificate | Docker, Inc. | 2026

Oracle Cloud Infrastructure 2025 Certified AI Foundations Associate | Oracle | 2025

Nextflow Training | Seqera | 2025

Slurm Workload Manager | Laboratório Nacional de Computação Científica

Microsoft Azure AI Essentials: Workloads and Machine Learning | 2025

Career Essentials in GitHub Professional Certificate | 2024

Machine Learning and Analytics | CCEC / PUC-Rio | 2025

Generative AI | MIT Professional Education | 2025

Advanced Gemini for Developers | 2024

Engenharia de Requisitos e Gestão Ágil de Produtos | PUC-Rio | 2025

Agile Project Management Professional Certificate | Atlassian | 2025

Google | 2026: Data Responsibility; Stakeholder Management; Make Data-Driven Decisions; Data Analytics and Analytical Thinking.

RECONHECIMENTOS E COMUNIDADE

Nextflow Ambassador | Nextflow / Seqera | Jan 2026 – atual. Participação no programa de embaixadores, com atuação em compartilhamento de conhecimento, workflows reprodutíveis e apoio à adoção de Nextflow no ecossistema de bioinformática.

Next Generation Bioinformatician | AB3C, X-Meeting 2025.

Editor's Choice, Viruses | Artigo sobre resistência do feijão-caupi a potyvírus, 2025.

Travel Grant | School on Biological Physics and Biomolecular Simulations in the Machine Learning Era, ICTP-SAIFR, 2025.

Travel Grant | AI for Protein Design (AI4PD), The Protein Society.

Young Geneticist Award of the Northeast | XXI Encontro de Genética do Nordeste.

Best Poster Award | XIII Jornada do Programa de Genética e Biologia Molecular.

Certificate of Excellence in Peer Reviewing | Elsevier.

Primeiro lugar nas seleções de mestrado em Genética e Biologia Molecular (UFPE) e doutorado em Bioinformática (UFMG).

Menções honrosas: Genética Humana e Forense (CNPq/UFPE); Jornada da Pós-graduação em Genética (UFPE); Olimpíada Pernambucana de Química (OPEQ).

ENSINO E COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

Professor convidado: Molecular Docking & Dynamics: Breathing Motion into Life's Building Blocks, 1ª e 2ª edições (2025).

Professor convidado: Modelagem Molecular com Técnicas de Aprendizado de Máquina, 1ª e 2ª edições (2025).

Professor convidado: Bioinformática: Uma Abordagem Teórico-Prática (2024).

Professor convidado: Introdução à Bioinformática: Do DNA às Proteínas, com bancos de dados, anotação e modelagem de proteínas, UNICAP (2022).

Monitoria: Genética Humana; Ferramentas Moleculares Aplicadas ao Diagnóstico Clínico, UFPE (2017–2018). Material didático de PyMOL para Bioinformática Básica (2026).

PUBLICAÇÕES

The Regulatory Army of Plant Defense: Transcription Factors in the War for Plant Immunity. International Journal of Molecular Sciences, 27, 7315 (2026).

Unveiling Three Functionally Diverse Isoforms of eIF4E in Cowpea Through a Multi-Omics Approach. Agronomy, 16, 766 (2026).

Transposable elements: Functional aspects and applications as drivers of crop innovation. Crop Science, 66, e70257 (2026).

Deciphering Cowpea Resistance to Potyvirus: Assessment of eIF4E Gene Mutations and Their Impact on the eIF4E-VPg Protein Interaction. Viruses, 17, 1050 (2025).

Omics-driven bioinformatics for plant lectins discovery and functional annotation — A comprehensive review. International Journal of Biological Macromolecules, 135511 (2024).

Association strength of E6 to E6AP/p53 complex correlates with HPV-mediated oncogenesis risk. Biopolymers, 113, e23524 (2022).

Approaches for Identification and Validation of Antimicrobial Compounds of Plant Origin: A Long Way from the Field to the Market. Capítulo em Eco-Friendly Biobased Products Used in Microbial Diseases, CRC Press (2022).